

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS E REAIS

4. CONJUNTOS DOS NÚMEROS IRRACIONAIS I

Os números irracionais são representados pela letra I (maiúscula). Estes números não admitem serem escritos na forma de fração, sendo o numerador inteiro e o denominador inteiro diferentes de zero, pois em suas formas decimais, consistem em números infinitos não periódicos.

Exemplo de número racional:

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{3} \quad \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{R} / a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

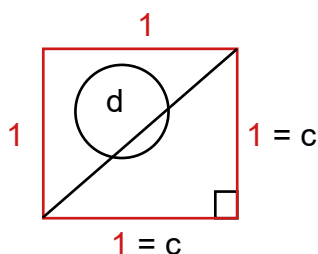
Um número é racional quando é possível transformá-lo em fração, desde que o numerador seja um número inteiro e o denominador seja um número inteiro diferente de zero. Por exclusão, um número é irracional quando ele não é racional.

$$\frac{c}{d} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

A divisão acima pertence aos números irracionais ($\in \mathbb{I}$ e $\notin \mathbb{Z}$). O denominador é número inteiro e $\sqrt{2}$ dará uma dízima aperiódica. Não é possível colocar sob forma de fração.

Estudos em Geometria reforçam a criação dos números irracionais, principalmente quando se referem ao Teorema de Pitágoras: “A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”.

Considerando um quadrado 1 x 1, calcular a medida de sua diagonal.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Acima há um quadrado de 1 x 1. Ao dividir o quadrado na diagonal tem-se um triângulo retângulo. d é a diagonal e a hipotenusa do quadrado. " c " é o cateto.

$$d^2 = 1^2 + 1^2$$

$$d^2 = 1 + 1$$

$$d^2 = 2$$

$$d = \sqrt{2}$$

A $\sqrt{2}$ é uma dízima aperiódica, pois $\sqrt{2} = 1,41421356\dots$

Todas as dízimas periódicas pertencem aos números racionais ($\in \mathbb{Q}$), pois podem ser colocadas em formas de fração.

Exemplo:

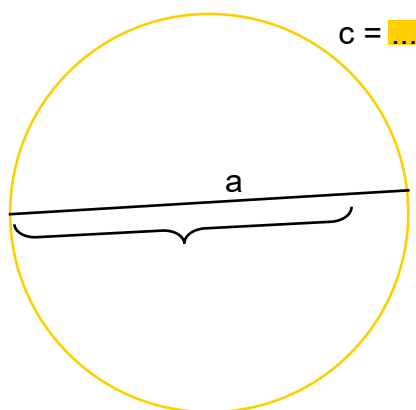
$$0,35 = \frac{35}{100 - 1} = \frac{35}{99}$$

$\sqrt{2} = 1,41421356\dots$ É uma dízima aperiódica, não pertencente aos números racionais, pois não pode ser colocada sob forma de fração com numerador e denominador inteiros. Trata-se, portanto, de uma dízima aperiódica, portanto é pertencente aos números irracionais.

Outro número irracional muito usado na Geometria é o π (pi), descoberto por meio da divisão do comprimento de uma circunferência pelo diâmetro da mesma.

$$\pi = 3,141592653589793238462\dots$$

Considere o seguinte círculo de barbante, no qual d é o diâmetro e c é a circunferência:



Suponha que se tenha calculado o diâmetro e a circunferência, e se divida " c " por " d ". O número encontrado será sempre 3,141592653589793238462...

ANOTAÇÕES

$\frac{c}{d} = 3,141592653589793238462... (\pi)$. O pi é uma dízima aperiódica. Pertence aos números irracionais.

O número de Ouro (divina proporção) também é considerado um número irracional. O número de Ouro está presente nas artes, música e nas obras arquitetônicas gregas. Aproximadamente a 1,680...

Exemplo: estudando a criação de coelhos, um matemático percebeu que a reprodução desses animais seguia a sequência 1,1,2,3,5,8,13. A população de coelhos aumentava segundo tal proporção, em que cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Tem-se a partir disso a sequência de Fibonacci. É possível encontrar essa sequência nos corais, nas galáxias, nos girassóis, na formação das rochas etc.

A divisão de cada número pelo número imediatamente anterior faz chegar sempre próximo ao número de Ouro. Ele é um número irracional.

O número de Neper, descoberto por John Napier, matemático que aprofundou os estudos sobre logaritmos, também é considerado um número irracional.

Número de Neper:

$$e = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,7182818284....$$

O número neperiano é dízima aperiódica, portanto é também irracional.

O conjunto dos números reais é composto pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/ADM&TEC/PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL/JORNALISTA) Leia as afirmativas a seguir:

- I – Em relação aos números irracionais, é correto afirmar que todas as raízes inexatas são irracionais, como, por exemplo, a raiz quadrada dos números 2, 3 e 4.
II – O resultado da multiplicação de 0,8 por 2,8 é maior que 2,87 e menor que 3,02.

ANOTAÇÕES

Marque a alternativa CORRETA:

- a. As duas afirmativas são verdadeiras.
- b. A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c. A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d. As duas afirmativas são falsas.

RESOLUÇÃO

- Item I: Todas as raízes inexatas são irracionais. Exemplo: $\sqrt{5}$, $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ são irracionais e formam dízimas aperiódicas. Já $\sqrt{4}$ é igual a 2, portanto é número racional:

$$\sqrt{4} = 2 \rightarrow \frac{2}{1}$$

- Item II: $0,8 \times 2,8 = 2,24$.

2,24 é menor que 2,87.

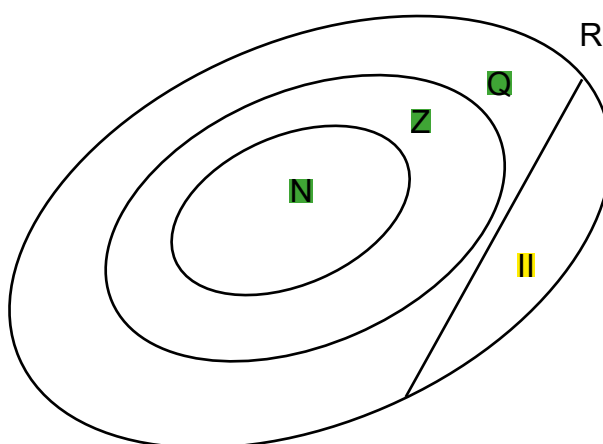
2,24 é menor que 3,02.

5. CONJUNTOS DOS NÚMEROS REAIS:

$$R = (Q \cup I)$$

Os números reais são a união entre os números racionais e os irracionais. Os números naturais e os inteiros estão dentro dos números racionais.

Diagrama:



ANOTAÇÕES

Portanto, o conjunto dos números reais é composto pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais.

A relação de inclusão entre números naturais, inteiros e racionais:

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ (os números naturais estão dentro dos números inteiros, que por sua vez estão dentro dos números racionais).

Os números irracionais são disjuntos dos números racionais, ou seja: não têm nada em comum.

Todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional.

GABARITO

1. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alvez de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
